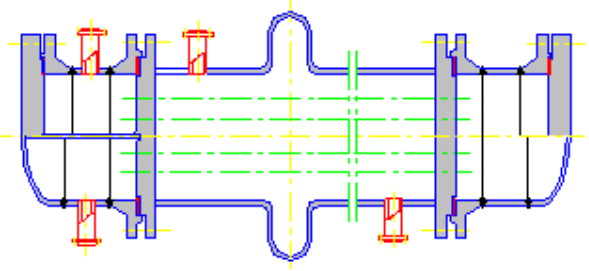
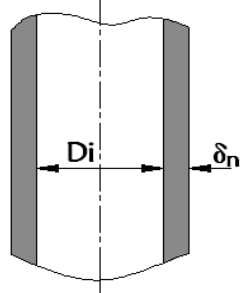
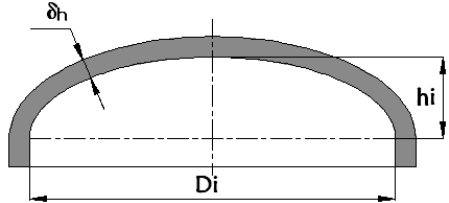
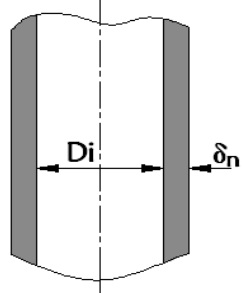


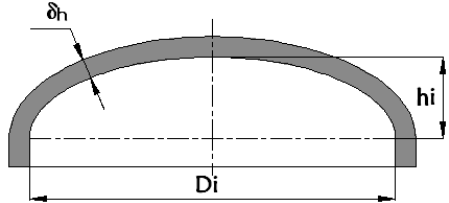
固定管板换热器设计计算			计算单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件						
壳程				管程		
设计压力 p_s	0.088	MPa	设计压力 p_t	0.33	MPa	
设计温度 t_s	300	°C	设计温度 t_t	230	°C	
壳程圆筒内径 Di	600	mm	管箱圆筒内径 Di	600	mm	
材料名称	Q345R		材料名称	Q345R		
试验压力	0.12	MPa	试验压力	0.45	MPa	
筒图						
						
计算内容						
壳程圆筒校核计算 前端管箱圆筒校核计算 前端管箱封头(平盖)校核计算 后端管箱圆筒校核计算 后端管箱封头(平盖)校核计算 管箱法兰校核计算 管板校核计算						

前端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	230.00	°C	
内径 D_i	600.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.67$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 12.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 16.00$		mm
重量	284.86		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 12.77$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 6.11018$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 7.96$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	147.39		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

前端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	230.00	°C	
内径 D_i	600.00	mm	
曲面深度 h_i	175.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 310.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 15.16$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.8231$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 0.55$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	44.86	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 5.14742$	MPa	
结论	合格		

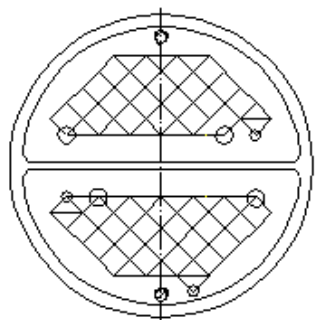
内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1189	%
封头过渡段转角内半径 r	130	mm
常数 a	170	
常数 b	335	
常数 c	279	
系数 C_1	0.76	
系数 C_2	0.90	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.04$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.12$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 409$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 606.7$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.61$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 260$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.69$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.59$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 0.55$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。	

后端管箱筒体计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	230.00	°C	
内径 D_i	600.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.67$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 8.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 12.00$		mm
重量	229.10		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 18.52$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 4.21322$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 11.54$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	147.39		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

后端管箱封头计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		椭圆封头简图	
计算压力 p_c	0.33	MPa	
设计温度 t	230.00	°C	
内径 D_i	600.00	mm	
曲面深度 h_i	175.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	173.40	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	3.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.4500$ (或由用户输入)	MPa	
压力试验允许通过的应力 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{el} = 310.50$	MPa	
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \frac{p_T \cdot (K D_i + 0.5 \delta_{eh})}{2 \delta_{eh} \cdot \phi} = 15.16$	MPa	
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
厚度及重量计算			
形状系数	$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_i}{2h_i} \right)^2 \right] = 0.8231$		
计算厚度	$\delta_h = \frac{K p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} = 0.55$	mm	
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 8.70$	mm	
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm	
名义厚度	$\delta_{nh} = 12.00$	mm	
结论	满足最小厚度要求		
重量	44.86	Kg	
压 力 计 算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2[\sigma]^t \phi \delta_{eh}}{K D_i + 0.5 \delta_{eh}} = 5.14742$	MPa	
结论	合格		

内压薄壁椭圆形封头的校核	计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准	HG/T 20582-2020 “23 内压薄壁凸形封头的设计和计算”	
δ/L	0.1189	%
封头过渡段转角内半径 r	130	mm
常数 a	170	
常数 b	335	
常数 c	279	
系数 C_1	0.76	
系数 C_2	0.90	
常数 β	$\beta = \arccos(a/b) = 1.04$	
常数 φ	$\varphi = \sqrt{L\delta_p}/r = 0.12$	
常数 R_e	$R_e = c + r = 409$	
预期在过渡区产生弹性失稳时的应力	$\sigma_e = C_1 E_t \left(\frac{\delta_p}{r} \right) = 606.7$	MPa
预期在过渡区产生弹性失稳的内压值	$P_e = \frac{\sigma_e \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 1.61$	MPa
在设计温度下材料的屈服强度	$\sigma_y = 260$	MPa
在过渡区最大应力达到设计温度下材料屈服强度时的内压值	$P_y = \frac{\sigma_y \delta_p}{C_2 R_e (0.5 R_e / r - 1)} = 0.69$	MPa
过渡区导致屈曲失效的内压值	$P_{ck} = 0.59$	MPa
计算厚度	$\delta_p = 0.55$	mm
注	本计算书中的计算厚度已考虑了内压下的弹性失稳, 为满足 HG/T 20582-2020 中第 23 章计算方法的计算厚度。	

内压圆筒校核		计算单位	同济大学 58 同济
计算所依据的标准		GB/T 150.3-2011	
计算条件		筒体简图	
计算压力 p_c	0.09	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
内径 D_i	600.00	mm	
材料	Q345R (板材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	153.00	MPa	
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	2.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	0.85		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} = 0.20$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 7.70$		mm
名义厚度	$\delta_n = 10.00$		mm
重量	437.45		Kg
压力试验时应力校核			
压力试验类型	液压试验		
试验压力值	$p_T = 1.25 p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 0.1200$ (或由用户输入)		MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \leq 0.90 R_{eL} = 310.50$		MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T (D_i + \delta_e)}{2\delta_e \phi} = 5.57$		MPa
校核条件	$\sigma_T \leq [\sigma]_T$		
校核结果	合格		
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{(D_i + \delta_e)} = 3.29566$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c (D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = 3.47$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	130.05		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	合格		

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀后计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计计算条件				简图		
壳程圆筒	设计压力 p_s	0.088	MPa			
	设计温度 t_s	300	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	153	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.023e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.076e-05	mm/mm °C			
筒	壳程圆筒内径 D_i			600	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			7.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_r'			1.83e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			2.827e+05	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$			1.47e+04	mm ²	
	壳程端部圆筒	材料名称				
端部圆筒设计温度下许用应力				MPa		
端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa		
端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/mm		
端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm		
端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm		
两端部圆筒总长度						
端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²		
管箱圆筒	设计压力 p_t			0.33	MPa	
	设计温度 t_t			230	°C	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.892e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			12.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.892e+05	MPa	
换热管	材料名称			16Mn		
	管子平均温度 t_t			0	°C	
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t^t$			140	MPa	
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t			210	MPa	
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t			1.83e+05	MPa	

注:

换 热 管	平均金属温度下管子材料弹性模量 E_{tm}	2.023e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
	管子外径 d	25	mm
	管子壁厚 δ_t	2	mm
	管子根数 n	267	根
	换热管中心距 S	32	mm
	一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
	换热管长度 L_l	3000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	2900	mm
	管束模数 $K_t = E_t na / LD_t$	4487	MPa
	管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
	系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t^t / R_{eL}^t}$	131.2	
	比值 l_{cr} / i	39.2	
	管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管 板	管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{R_{eL}^t}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	119.1	MPa
	材料名称	Q345R	
	设计温度 t_p	300	°C
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	133	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.83e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	6	mm
	管板输入厚度 δ_n	50	mm
	管板计算厚度 δ	39.7	mm
	管板分程处面积 A_d	25	mm ²
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_t}{\delta} \sqrt{E_t na / E_p L \delta \eta}$ $K =$	4.382	
	管板和管子连接型式	焊接	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
	胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
	焊接许用拉脱应力 $[q]$	66.5	MPa

管箱法兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	81	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	基本法兰力矩 M_m	2.879e+07	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	1.248e+07	N·mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	107.5	mm
	比值 δ_h / D_i	0.02117	
	比值 δ_f'' / D_i	0.135	
	管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82/\sqrt{D_i \delta_h}$	0.02082	1/mm
	系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.004281	
壳体法兰	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f''}{D_i})^3 + E_h \omega'']$	161.8	MPa
	材料名称	Q345R	
	壳体法兰厚度 δ_f'	50	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	107.5	mm
	比值 δ_s / D_i	0.01283	
	比值 δ_f' / D_i	0.08333	
	壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82/\sqrt{D_i \delta_s}$	0.02674	1/mm
	系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.0009635	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f'}{D_i})^3 + E_s \omega']$	37.7	MPa
系数计算	旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	37.7	MPa
	法兰外径与内径之比 $K = D_f / D_i$	1.358	
	壳体法兰应力系数 γ (按 K 查<<GB/T 150-2011>>表 7-9)	6.498	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	0.006599	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

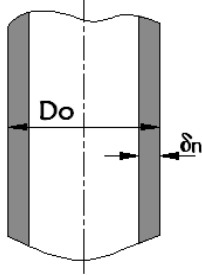
系数 计算	管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.3129	
	系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	10.83	
	系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	2.674	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	2.625	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	2.625	
	管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或 (b))	2.659	
	系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.006743	
	系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.01079	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.3794	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	1.633	
管 板 参 数	管板开孔后面积 $A_t = A - 0.25 n \pi d^2$	1.517e+05	mm ²
	管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.368e+05	mm ²
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	549.1	mm
系 数 计 算	系数 $\lambda = A_t / A$	0.5365	
	系数 $\beta = n a / A_t$	0.2544	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	4.454	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	6.513	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.9152	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.3718	

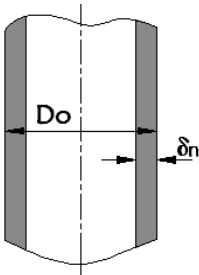
仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.088		0.088	
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \sum_s P_s + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.392		0.392	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		0.8072		0.8072	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		0.8182		0.8182	
管板边缘剪力系数 $\nu = \nu \tilde{M}$		8.86		8.86	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.421		2.421	
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}		2.078		2.078	
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		2.078		2.078	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		1.424		1.424	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	0.6624		0.6624	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.4652		0.4652	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		0.3037		0.3037	
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		79.53	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$	79.53	$3 [\sigma]_r^t = 399$
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		3.383	$0.5 [\sigma]_r^t = 66.5$	3.383	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f'} \right)^2$		46.94	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$	46.94	$3 [\sigma]_r^t = 399$

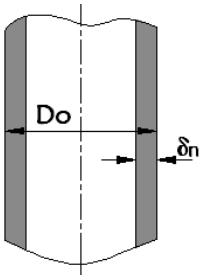
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	6.331	$[\sigma]_t^t = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	6.331	$3 [\sigma]_t^t = 420$ $1.2 [\sigma]_{cr} = 142.9$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_{sd} (Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3 \phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_s (Q_{ex} + G_2)} P_a$	7.526	$\phi [\sigma]_c^t = 130.1$	7.526	$3 \phi [\sigma]_c^t = 390.2$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	5.825	$[q] = 66.5$	5.825	$3[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199.5	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力	计温差应力			
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0	0			
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.4139	-0.4139			MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\gamma K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-2.149	-2.149			MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.06382	-0.06382			
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.06382	-0.06382			
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.691	-0.691			
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-4.935	-4.935			
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}	-5.088	-5.088			
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}	0	0			
管板径向弯矩系数 f_r	-5.095	-5.095			
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-3.49	-3.49			
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1 + \nu) G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	-0.05089	-0.05089		
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.01458	0.01458		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$	-0.03096	-0.03096			

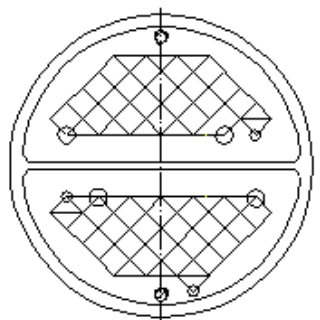
	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \sigma_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	33.5	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	33.5	3 $[\sigma]_r^t =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tau_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.5812	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 66.5	-0.5812	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	26.23	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	26.23	3 $[\sigma]_r^t =$ 399	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	5.528	$[\sigma]_t^t =$ 140 $[\sigma]_{cr} =$ 119.1	5.528	3 $[\sigma]_t^t =$ 420 1.2 $[\sigma]_{cr} =$ 142.9	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	5.054	$\phi [\sigma]_c^t$ 130.1	5.054	$3\phi [\sigma]_c^t$ 390.2	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$	5.086	$[q] =$ 66.5	5.086	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199.5	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.3259		-0.3259		MPa
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s - \Sigma_t P_t + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-1.757		-1.757		MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-0.18		-0.18		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.06704		-0.06704		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max} [\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) \tilde{M}_1, \tilde{M}_p]$	-0.169		-0.169		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.83		-1.83		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	5.486		5.486		

管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		5.063	5.063		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0	0		
管板径向弯矩系数 f_r		-12.65	-12.65		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-8.669	-8.669		
管板径向应力 系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1}{4} \frac{(1+\nu)G_1}{Q_{ex} + G_2}$		-0.1359	-0.1359		
管板布管区周 边处剪切应力 系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$		-0.03918	-0.03918		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_1, \xi M_m - (\Delta M_f) M_1]$		-0.07088	-0.07088		
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		73.15	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	73.15	3 $[\sigma]_r^t =$ 399 MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_i}{\delta}$		1.277	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 66.5	1.277	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5 MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$		49.11	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	49.11	3 $[\sigma]_r^t =$ 399 MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$		8.468	$[\sigma]_t^t =$ 140 $[\sigma]_{cr} =$ 119.1	8.468	3 $[\sigma]_t^t =$ 420 1.2 $[\sigma]_{cr} =$ 142.9 MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$			$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		3 $\phi [\sigma]_{cd}^t =$ MPa
壳程圆筒轴 向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$		9.189	$\phi [\sigma]_c^t =$ 130.1	9.189	3 $\phi [\sigma]_c^t =$ 390.2 MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$		7.791	$[q] =$ 66.5	7.791	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199.5 MPa
计算结果	管板名义厚度 δ_n	50	mm	管板校核通过	

直管换热管内压计算		计算单位	同济大学 58 同济
计算条件			换热管简图
计算压力 P_c	0.33	MPa	
设计温度 t	300.00	°C	
外径 D_o	25.00	mm	
材料	16Mn (管材)		
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa	
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	140.00	MPa	
负偏差 C_1	0.00	mm	
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		
厚度及重量计算			
计算厚度	$\delta = \frac{P_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + P_c} = 0.03$		mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$		mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$		mm
重量	3.40		Kg
压力及应力计算			
最大允许工作压力	$[P_r] = \frac{2\delta_e [\sigma]^t \phi}{D_o - \delta_e} = 24.34783$		MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{P_c (D_o - \delta_e)}{2\delta_e} = 1.90$		MPa
$[\sigma]^t \phi$	140.00		MPa
校核条件	$[\sigma]^t \phi \geq \sigma^t$		
结论	直管换热管内压计算合格		

直管换热管外压计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.09	MPa		
设计温度 t	300.00	°C		
外径 D_o	25.00	mm		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	140.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	mm		
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.13$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$			mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$			mm
外压计算长度 L	$L = 3000.00$			mm
外径 D_o	$D_o = 25.00$			mm
L/D_o	120.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 123.10$			MPa
重量	3.40			kg
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		14.46383	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时, $[p] = \min\left\{\left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625\right)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}\left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e}\right)\right\} =$			
结论	换热管外压计算合格			

直管换热管壳程压力试验外压计算		计算单位	同济大学 58 同济	
计算条件			换热管简图	
计算压力 P_c	-0.12	MPa		
设计温度 t	20.00	°C		
外径 D_o	25.00	mm		
材料名称	16Mn (管材)			
试验温度许用应力 $[\sigma]$	181.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	181.00	MPa		
负偏差 C_1	0.00	mm		
腐蚀裕量 C_2	0.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	1.00			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = 0.15$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 2.00$			mm
名义厚度	$\delta_n = 2.00$			mm
外压计算长度 L	$L = 3000.00$			mm
外径 D_o	$D_o = 25.00$			mm
L/D_o	120.00			
D_o/δ_e	12.50			
A 值	$A = 0.0082061$			
B 值	$B = 188.92$			MPa
重量	3.40			kg
压力计算				
许用外压力	当 $D_o/\delta_e \geq 20$ 时, $[p] = \frac{B}{D_o/\delta_e} =$		22.19831	MPa
	当 $D_o/\delta_e < 20$ 时, $[p] = \min\left\{\left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625\right)B, \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e}\left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e}\right)\right\} =$			
结论	换热管壳程压力试验外压计算合格			

延长部分兼作法兰固定式管板腐蚀前计算			设计单位	同济大学 58 同济		
设计 计 算 条 件				简 图		
壳程圆筒	设计压力 p_s	0.088	MPa			
	设计温度 t_s	300	°C			
	平均金属温度 t_s	0	°C			
	装配温度 t_o	20	°C			
	材料名称	Q345R				
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_c^t$	153	MPa			
	平均金属温度下弹性模量 E_s	2.023e+05	MPa			
	平均金属温度下热膨胀系数 α_s	1.076e-05	mm/mm °C			
壳程端部圆筒	壳程圆筒内径 D_i			600	mm	
	壳程圆筒名义厚度 δ_s			10	mm	
	壳程圆筒有效厚度 δ_{se}			9.7	mm	
	壳体法兰设计温度下弹性模量 E_r'			1.83e+05	MPa	
	壳程圆筒环向焊接接头系数			0.85		
	壳程圆筒内直径横截面积 $A=0.25 \pi D_i^2$			2.827e+05	mm ²	
	壳程圆筒金属横截面积 $A_s=\pi\delta_s (D_i+\delta_s)$			1.858e+04	mm ²	
	壳程端部圆筒	材料名称				
端部圆筒设计温度下许用应力				MPa		
端部圆筒平均金属温度下弹性模量 E_{sd}				MPa		
端部圆筒平均金属温度下热膨胀系数 α_{sd}				mm/mm		
端部圆筒名义厚度 δ_{sd}				mm		
端部圆筒有效厚度 δ_{sde}				mm		
两端部圆筒总长度						
端部圆筒金属横截面积 $A_{sd}=\pi\delta_{sd} (D_i+\delta_s)$				mm ²		
管箱圆筒	设计压力 p_t			0.33	MPa	
	设计温度 t_t			230	°C	
	材料名称			Q345R		
	设计温度下弹性模量 E_h			1.892e+05	MPa	
	管箱圆筒名义厚度(管箱为高颈法兰取法兰颈部大小端平均值) δ_h			16	mm	
	管箱圆筒有效厚度 δ_{he}			15.7	mm	
	管箱法兰设计温度下弹性模量 E_t''			1.892e+05	MPa	
换热管	材料名称			16Mn		
	管子平均温度 t_t			0	°C	
	设计温度下管子材料许用应力 $[\sigma]_t^t$			140	MPa	
	设计温度下管子材料屈服应力 σ_s^t			210	MPa	
	设计温度下管子材料弹性模量 E_t^t			1.83e+05	MPa	

注:

换 热 管	平均金属温度下管子材料弹性模量 E_{tm}	2.023e+05	MPa
	平均金属温度下管子材料热膨胀系数 α_t	1.076e-05	mm/mm
	管子外径 d	25	mm
	管子壁厚 δ_t	2	mm
	管子根数 n	267	根
	换热管中心距 S	32	mm
	一根管子金属横截面积 $a = \pi \delta_t (d - \delta_t)$	144.5	mm ²
	换热管长度 L_l	3000	mm
	管子有效长度(两管板内侧间距) L	2900	mm
	管束模数 $K_t = E_t na / LD_t$	4487	MPa
	管子回转半径 $i = 0.25 \sqrt{d^2 + (d - 2\delta_t)^2}$	8.162	mm
	管子受压失稳当量长度 l_{cr}	320	mm
	系数 $C_r = \pi \sqrt{2E_t^t / R_{eL}^t}$	131.2	
	比值 l_{cr} / i	39.2	
	管子稳定许用压应力 ($C_r \leq \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{\pi^2 E_t}{1.5(l_{cr}/i)^2}$		MPa
管 板	管子稳定许用压应力 ($C_r > \frac{l_{cr}}{i}$) $[\sigma]_{cr}^t = \frac{R_{eL}^t}{1.5} \left[1 - \frac{l_{cr}/i}{2C_r} \right]$	119.1	MPa
	材料名称	Q345R	
	设计温度 t_p	300	°C
	设计温度下许用应力 $[\sigma]_r^t$	133	MPa
	设计温度下弹性模量 E_p	1.83e+05	MPa
	管板腐蚀裕量 C_2	0	mm
	管板输入厚度 δ_n	50	mm
	管板计算厚度 δ	39.7	mm
	管板分程处面积 A_d	25	mm ²
	管板强度削弱系数 η	0.4	
	管板刚度削弱系数 μ	0.4	
	管子加强系数 $K^2 = 1.32 \frac{D_t}{\delta} \sqrt{E_t na / E_p L \delta \eta}$ $K =$	4.382	
	管板和管子连接型式	焊接	
	管板和管子胀接(焊接)高度 l	2	mm
	胀接许用拉脱应力 $[q]$		MPa
	焊接许用拉脱应力 $[q]$	66.5	MPa

管 箱 法 兰	材料名称	Q345R	
	管箱法兰厚度 δ_f''	81	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	基本法兰力矩 M_m	2.879e+07	N·mm
	管程压力操作工况下法兰力 M_p	1.248e+07	N·mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	107.5	mm
	比值 δ_h / D_i	0.02617	
	比值 δ_f'' / D_i	0.135	
	管箱圆筒壳常数 $k_h = 1.82/\sqrt{D_i\delta_h}$	0.01873	1/mm
	系数 $\omega'' = 4.4k_h D_i [1 + (1 + k_h \delta_f'')^2] (\frac{\delta_h}{D_i})^3$	0.006492	
壳 体 法 兰	管箱圆筒与法兰的旋转刚度参数 $K_f'' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f'' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f''}{D_i})^3 + E_h \omega'']$	196.7	MPa
	材料名称	Q345R	
	壳体法兰厚度 δ_f'	50	mm
	法兰外径 D_f	815	mm
	法兰宽度 $b_f = (D_f - D_i)/2$	107.5	mm
	比值 δ_s / D_i	0.01617	
	比值 δ_f' / D_i	0.08333	
	壳程圆筒壳常数 $k_s = 1.82/\sqrt{D_i\delta_s}$	0.02383	1/mm
	系数 $\omega' = 4.4k_s D_i [1 + (1 + k_s \delta_f')^2] (\frac{\delta_s}{D_i})^3$	0.001541	
	壳体法兰与圆筒的旋转刚度参数 $K_f' = \frac{1}{12} [\frac{2E_f' b_f}{D_i + b_f} (\frac{2\delta_f'}{D_i})^3 + E_s \omega']$	47.43	MPa
系 数 计 算	旋转刚度参数 $K_f = K_f' + K_f''$	47.43	MPa
	法兰外径与内径之比 $K = D_f/D_i$	1.358	
	壳体法兰应力系数 γ (按 K 查<<GB/T 150-2011>>表 7-9)	6.498	
	旋转刚度无量纲参数 $\tilde{K}_f = \frac{\pi K_f}{4 K_t}$	0.008303	
	膨胀节波峰处内直径 D_{ex}		mm
	系数 $\lambda_{ex} = (\frac{D_{ex}}{D_i})^2 - 1$		
	膨胀节总体轴向刚度 K_{ex}		N/mm

系数 计算	管板第一弯矩系数 m_1 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-12)	0.3525	
	系数 $\psi = \frac{m_1}{K \tilde{K}_f}$	9.695	
	系数 G_2 (按 $K, \tilde{K}_f$ 查<<GB/T151-2014>>图 7-13)	2.584	
	换热管束与不带膨胀节壳体刚度之比 $Q = \frac{E_t n a}{E_s A_s}$	2.077	
	换热管束与壳体刚度之比 $Q_{ex} = \begin{cases} \frac{E_t n a (E_s A_s + K_{ex} L)}{E_s A_s K_{ex} L} & (\text{带膨胀节}) \\ Q & (\text{不带膨胀节}) \end{cases}$	2.077	
	管板第二弯矩系数 m_2 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-14(a) 或 (b))	2.417	
	系数 $M_1 = \frac{m_1}{2K(Q_{ex} + G_2)}$	0.008636	
	系数 G_3 (按 K, Q_{ex} 查<<GB/T151-2014>>图 7-15)	0.01119	
	法兰力矩折减系数 $\xi = \tilde{K}_f / (\tilde{K}_f + G_3)$	0.426	
	管板边缘力矩变化系数 $\Delta \tilde{M} = \frac{1}{\xi + K'_f / K''_f}$	1.499	
管 板 参 数	管板开孔后面积 $A_t = A - 0.25 n \pi d^2$	1.517e+05	mm ²
	管板布管区面积 (三角形布管) $A_t = 0.866 n S^2 + A_d$ (正方形布管) $A_t = n S^2 + A_d$	2.368e+05	mm ²
	管板布管区当量直径 $D_t = \sqrt{4 A_t / \pi}$	549.1	mm
系 数 计 算	系数 $\lambda = A_t / A$	0.5365	
	系数 $\beta = n a / A_t$	0.2544	
	系数 $\Sigma_s = 0.4 + 0.6 \times (1 + Q) / \lambda - \frac{\lambda_{ex}}{2\lambda} (Q_{ex} - Q)$	3.841	
	系数 $\Sigma_t = 0.4(1 + \beta) + (0.6 + Q_{ex}) / \lambda$	5.491	
	管板布管区当量直径与壳体内径之比 $\rho_t = D_t / D_i$	0.9152	
	管板周边不布管区无量纲宽度 $k = K(1 - \rho_t)$	0.3718	

仅有壳程压力 P_s 作用下的危险组合工况 ($P_t = 0$)					
		不计温差应力		计温差应力	
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t(t_t - t_o) - \alpha_s(t_s - t_o)$		0.0		0	
当量压力组合 $P_c = P_s$		0.088		0.088	
有效压力组合 $P_a = \Sigma_s P_s + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \Sigma_s P_s + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)		0.338		0.338	
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$		0.936		0.936	
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) M_1$		0.949		0.949	
管板边缘剪力系数 $\nu = \nu' \tilde{M}$		9.201		9.201	
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$		2.214		2.214	
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}		1.877		1.877	
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}		0		0	
管板径向弯矩系数 f_r		1.877		1.877	
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$		1.286		1.286	
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	0.7034		0.7034	
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.5471		0.5471	
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_m - (\Delta M_f) M_1$		0.3956		0.3956	
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		72.84	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$	72.84	$3 [\sigma]_r^t = 399$
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		3.431	$0.5 [\sigma]_r^t = 66.5$	3.431	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f'} \right)^2$		52.73	$1.5 [\sigma]_r^t = 199.5$	52.73	$3 [\sigma]_r^t = 399$

换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	5.057	$[\sigma]_t^t = 140$ $[\sigma]_{cr} = 119.1$	5.057	$3 [\sigma]_t^t = 420$ $1.2 [\sigma]_{cr} = 142.9$	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_{sd} (Q_{ex} + G_2)} P_a$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		$3 \phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A \lambda (1 + \nu)}{A_s (Q_{ex} + G_2)} P_a$	6.039	$\phi [\sigma]_c^t = 130.1$	6.039	$3 \phi [\sigma]_c^t = 390.2$	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{d l \pi}$	4.652	$[q] = 66.5$	4.652	$3[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199.5	MPa
仅有管程压力 P_t 作用下的危险组合工况 ($P_s = 0$)					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳程圆筒热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = -P_t(1 + \beta)$	-0.4139		-0.4139		MPa
有效压力组合 $P_a = -\Sigma_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = -\Sigma_t P_t + \frac{\eta K_{b2} L}{A_1}$ (波纹管)	-1.812		-1.812		MPa
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.07569		-0.07569		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} = \tilde{M}_p$	-0.07569		-0.07569		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-0.7338		-0.7338		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	-5.339		-5.339		
管板布管区周边径向弯矩系数 f_{rb}	-5.481		-5.481		
管板布管区最大径向弯矩系数 f_{ri}	0		0		
管板径向弯矩系数 f_r	-5.499		-5.499		
系数 $G_1 = \frac{3 f_r}{K}$	-3.767		-3.767		
管板径向应力系数	$\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1 + \nu) G_1}{4 Q_{ex} + G_2}$	-0.05378	-0.05378		
管板布管区周边处剪切应力系数	$\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1 + \nu}{Q_{ex} + G_2}$	0.01428	0.01428		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \xi \tilde{M}_p - M_1$	-0.04088		-0.04088		

	计算值	许用值	计算值	许用值	
管板径向应力 $\sigma_r = \left \sigma_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $	29.85	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	29.85	3 $[\sigma]_r^t =$ 399	MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tau_p \frac{D_t}{\delta}$	-0.4799	0.5 $[\sigma]_r^t =$ 66.5	-0.4799	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_i}{\delta_f} \right)^2$	29.21	1.5 $[\sigma]_r^t =$ 199.5	29.21	3 $[\sigma]_r^t =$ 399	MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$	4.652	$[\sigma]_t^t =$ 140 $[\sigma]_{cr} =$ 119.1	4.652	3 $[\sigma]_t^t =$ 420 1.2 $[\sigma]_{cr} =$ 142.9	MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$		$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		3 $\phi [\sigma]_{cd}^t =$	MPa
壳程圆筒轴向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} \left[P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a \right]$	4.177	$\phi [\sigma]_c^t$ 130.1	4.177	3 $\phi [\sigma]_c^t$ 390.2	MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl \pi}$	4.28	$[q] =$ 66.5	4.28	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199.5	MPa
考虑壳程 P_s 和管程压力 P_t 同时作用下的危险组合工况					
	不计温差应力		计温差应力		
换热管与壳体热膨胀变形差 $\gamma = \alpha_t (t_t - t_0) - \alpha_s (t_s - t_0)$	0.0		0		
当量压力组合 $P_c = P_s - P_t(1 + \beta)$	-0.3259		-0.3259		MPa
有效压力组合 $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \beta \gamma E_{tm}$ (直管) $P_a = \sum_s P_s - \sum_t P_t + \frac{m K_{b2} L}{A_1}$ (波纹 管)	-1.474		-1.474		MPa
基本法兰力矩系数 $\tilde{M}_m = \frac{4 M_m}{\lambda \pi D_i^3 P_a}$	-0.2146		-0.2146		
操作情况下法兰力矩系数 $\tilde{M}_p = \frac{4 M_p}{\pi \lambda D_i^3 P_a}$	-0.0801		-0.0801		
管板边缘力矩系数 $\tilde{M} =$ $\text{Max} [\tilde{M}_m + (\Delta \tilde{M}) \tilde{M}_1, \tilde{M}_p]$	-0.2017		-0.2017		
管板边缘剪力系数 $\nu = \psi \tilde{M}$	-1.955		-1.955		
管板总弯矩系数 $m = \frac{m_1 + m_2 \nu}{1 + \nu}$	4.577		4.577		

管板布管区周边径向弯矩系数系数 f_{rb}		4. 178	4. 178		
管板布管区最大径向弯矩系数系数 f_{ri}		0	0		
管板径向弯矩系数 f_r		-18. 83	-18. 83		
系数 $G_1 = \frac{3f_r}{K}$		-12. 9	-12. 9		
管板径向应力 系数 $\tilde{\sigma}_r = \frac{1(1+\nu)G_1}{4Q_{ex} + G_2}$		-0. 1467	-0. 1467		
管板布管区周 边处剪切应力 系数 $\tilde{\tau}_p = \frac{1}{4} \frac{1+\nu}{Q_{ex} + G_2}$		-0. 05125	-0. 05125		
壳体法兰力矩系数 $\tilde{M}_{ws} = \text{Max}[\xi \tilde{M}_p - M_1, \xi M_m - (\Delta M_f) M_1]$		-0. 09455	-0. 09455		
		计算值	许用值	计算值	许用值
管板径向应力 $\sigma_r = \left \tilde{\sigma}_r P_a \frac{\lambda}{\mu} \left(\frac{D_i}{\delta} \right)^2 \right $		66. 24	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 199. 5	66. 24	3 $[\sigma]_r^t =$ 399 MPa
管板布管区周边剪切应力 $\tau_p = \frac{P_a \lambda}{\mu} \tilde{\tau}_p \frac{D_t}{\delta}$		1. 401	0. 5 $[\sigma]_r^t =$ 66. 5	1. 401	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 199. 5 MPa
壳体法兰应力 $\sigma_f' = \frac{\pi}{4} Y \tilde{M}_{ws} P_a \lambda \left(\frac{D_t}{\delta_f} \right)^2$		54. 96	1. 5 $[\sigma]_r^t =$ 199. 5	54. 96	3 $[\sigma]_r^t =$ 399 MPa
换热管轴向应力 $\sigma_t = \frac{1}{\beta} \left[P_c - \frac{G_2 - Q_{ex} \nu}{Q_{ex} + G_2} P_a \right]$		6. 981	$[\sigma]_t^t =$ 140 $[\sigma]_{cr} =$ 119. 1	6. 981	3 $[\sigma]_t^t =$ 420 1. 2 $[\sigma]_{cr} =$ 142. 9 MPa
壳程端部圆筒轴向应力 $\sigma_{cd} = \frac{A}{A_{sd}} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$			$\phi [\sigma]_{cd}^t =$		3 $\phi [\sigma]_{cd}^t =$ MPa
壳程圆筒轴 向应力 $\sigma_c = \frac{A}{A_s} [P_t + \frac{\lambda(1+\nu)}{(Q_{ex} + G_2)} P_a]$		7. 489	$\phi [\sigma]_c^t =$ 130. 1	7. 489	3 $\phi [\sigma]_c^t =$ 390. 2 MPa
换热管与管板连接拉脱应力 $q = \frac{\sigma_t a}{dl\pi}$		6. 422	$[q] =$ 66. 5	6. 422	3 $[q]$ 焊接 $[q]$ 胀接 199. 5 MPa
计算结果	管板名义厚度 δ_n	50	mm	管板校核通过	

管箱法兰计算					计算单位		同济大学 58 同济			
设计条件							简图			
设计压力 p		0.470		MPa						
计算压力 p_c		0.470		MPa						
设计温度 t		230.0		$^{\circ}\text{C}$						
轴向外载荷 F		0.0		N						
外力矩 M		0.0		N·mm						
壳体	材料名称		Q345R							
	许用应力 $[\sigma]_s$		173.4		MPa					
法兰	材料名称		Q345R							
	许用应力	$[\sigma]_f$	181.0	MPa						
		$[\sigma]_f^t$	142.2	MPa						
螺栓	材料名称		40Cr							
	许用应力	$[\sigma]_b$	212.0	MPa						
		$[\sigma]_b^t$	170.0	MPa						
	公称直径 d_B		33.0		mm					
	螺栓根径 d_1		29.2		mm					
数量 n		20		个						
垫片	材料名称		不锈钢(波纹金属板内包石棉)							
	结构尺寸 mm	D_1	616.0	D_2	815.0					
		D_3	749.0	D_4	692.0					
		L_0	33.0	L_A	40.5					
	$N(\text{mm})$		25.5		m	3.50	$y(\text{MPa})$	44.8		
	压紧面形状		1a, 1b		b	9.03	D_5	682.7		
	垫片厚度 (mm)				分程隔板垫片面积(mm^2)			0.00		
$b_0 \leq 6.4\text{mm}$ $b = b_0$ $b_0 > 6.4\text{mm}$ $b = 2.53\sqrt{b_0}$		$b_0 \leq 6.4\text{mm}$ $D_6 = (D_4 + D_5)/2$ $b_0 > 6.4\text{mm}$ $D_6 = D_4 - 2b$								
螺 栓 受 力 计 算										
预紧状态下需要的最小螺栓载荷 W_a			$W_a = \pi b D_6 y = 867963.1$					N		
操作状态下需要的最小螺栓载荷 W_p			$W_p = F_p + F = 235762.9$					N		
所需螺栓总截面积 A_m			$A_m = \max(A_p, A_a) = 4094.2$					mm^2		
实际使用螺栓总截面积 A_b			$A_b = n \frac{\pi}{4} d_1^2 = 13403.3$					mm^2		
力 矩 计 算										
操作 M_b	$F_0 = 0.785 D_1^2 p_c$ $= 140000.3$	N	$L_0 = L_A + 0.5 \delta_1$ $= 66.5$	mm	$M_0 = F_0 L_0$ $= 9310020.0$	N·mm				
	$F_6 = F_p$ $= 63708.8$	N	$L_6 = 0.5 (D_6 - D_5)$ $= 33.2$	mm	$M_6 = F_6 L_6$ $= 2113538.0$	N·mm				
	$F_7 = F - F_0$ $= 31934.5$	N	$L_7 = 0.5 (L_A + \delta_1 + L_6)$ $= 33.2$	mm	$M_7 = F_7 L_7$ $= 1059426.4$	N·mm				
	外压: $M_b = F_0 (L_0 - L_6) + F_7 (L_7 - L_6)$; 内压: $M_b = M_0 + M_6 + M_7$					$M_b = 12482984.0$	N·mm			
预紧 M_s	$W = 1854733.4$	N	$L_6 = 33.2$	mm	$M_s = W L_6 = 61530756.0$	N·mm				
计算力矩 $M_b = M_0$ 与 $M_b [\sigma]_f^t / [\sigma]_f$ 中大者					$M_b = 48340736.0$	N·mm				

螺 栓 间 距 校 核							
实际间距		$\widehat{L} = \frac{\pi D_b}{n} = 117.7$				mm	
最小间距		$\widehat{L}_{\min} = 80.0$ (查 GB/T 150.3-2011 表 7-3)				mm	
最大间距		$\widehat{L}_{\max} = 187.5$				mm	
形 状 常 数 确 定							
$h_0 = \sqrt{D_i \delta_0} = 42.99$		$h/h_o = 0.812$		$K = D_o/D_i = 1.323$		$\delta_1/\delta_0 = 8.667$	
由 K 查表 7-9 得		$T=1.788$		$Z=3.665$		$Y=7.088$ $U=7.788$	
整体法兰		查图 7-3 和图 7-4		$F_i=0.00000$		$V_i=0.00000$ $e = F_i/h_o = 0.02624$	
松式法兰		查图 7-5 和图 7-6		$F_L=1.12816$		$V_L=0.08894$ $e = F_L/h_o = 0.00000$	
查图 7-7 由 δ_f/δ_o 得		$f = 19.07650$		整体法兰 $d_1 = \frac{U}{V_I} h_o \delta_o^2$ $= 33881.1$		松式法兰 $d_1 = \frac{U}{V_L} h_o \delta_o^2$ $= 0.0$ $\eta = \frac{\delta_f^3}{d_1} = 15.7$	
$\psi = \delta_f e + 1 = 3.13$		$\gamma = \psi/T = 1.75$		$\beta = \frac{4}{3} \delta_f e + 1 = 3.83$		$\lambda = \gamma + \eta = 17.43$	
剪应力校核		计 算 值			许 用 值		结 论
预紧状态		$\tau_1 = \frac{W}{\pi D_i l} = 47.92$		MPa	$[\tau]_1 = 0.8[\sigma]_n$		校核合格
操作状态		$\tau_2 = \frac{W_p}{\pi D_i l} = 6.09$		MPa	$[\tau]_2 = 0.8[\sigma]_n^t$		校核合格
输入法兰厚度 $\delta_f = 81.0$ mm 时，法兰应力校核							
应力性质		计 算 值			许 用 值		结 论
轴向应力		$\sigma_H = \frac{fM_o}{\lambda \delta_1^2 D_i} = 127.02$		MPa	$1.5[\sigma]_f^t = 213.3$ 或 $2.5[\sigma]_n^t = 433.5$ (按整体法兰设计的任意式法兰, 取 $1.5[\sigma]_n^t$)		校核合格
径向应力		$\sigma_R = \frac{(1.33\delta_f \cdot e + 1)M_o}{\lambda \delta_f^2 D_i} = 2.63$		MPa	$[\sigma]_f^t = 142.2$		校核合格
切向应力		$\sigma_T = \frac{M_o Y}{\delta_f^2 D_i} - Z\sigma_R = 75.13$		MPa	$[\sigma]_f^t = 142.2$		校核合格
综合应力		$\max(0.5(\sigma_H + \sigma_R), 0.5(\sigma_H + \sigma_T)) = 101.08$		MPa	$[\sigma]_f^t = 142.2$		校核合格
刚度系数		$J = \frac{52.14V_I M_o}{\lambda E \delta_o^2 K_1 h_o} = 0.000$					校核合格
法兰校核结果				校核合格			